TEMA 7. SEGMENTACIÓN

Ejercicio 1. Detección de bordes

Carga la imagen ***poker.jpg***. Trataremos de obtener los bordes. Para ello, probamos dos métodos:

a) Método básico:
    a. Suavizado gaussiano
    b. Operador de Sobel (módulo del gradiente)
    c. Umbralización
b) Método de Canny.

Compara los resultados y saca tus propias conclusiones. Experimenta con los distintos parámetros implicados (explicando qué significa cada uno).

Ejercicio 2. Umbralización global

Carga la imagen ***estrellas2.png***. Trataremos de contar el número de estrellas (completas o no) según el área que encierran. Para ello:

a) Umbraliza la imagen
b) Usa la función cv.findContours para localizar los contornos de las estrellas.
c) Usa la función cv.contourArea para calcular el área de cada contorno.
d) Visualiza la imagen inicial a color con los contornos de las estrellas de área mayor a 1000 píxeles en rojo.

Ejercicio 3: Umbralización adaptativa

Carga la imagen ***violin.jpg***.

a) Usa umbralización de Otsu para segmentar el violín del fondo.
b) Aplica las dos técnicas de umbral adaptativo, mean y Gaussian, que implementa opencv, ajustando los parámetros de forma razonada.
c) Compara los resultados obtenidos.

Ejercicio 4: K-means

Carga la imagen ***frutas_varias.jpg***, aplica la técnica de agrupamiento K-means implementada en opencv con distintos valores de K, indicando cuál es el óptimo para separar los 3 tipos de frutas (peras, higos y fresas).

Ejercicio 5: Watershed

Carga la imagen ***manzanas.png***, y aplica el algoritmo de segmentación watershed con los pasos explicados en

https://docs.opencv.org/4.x/d3/db4/tutorial_py_watershed.html